Cátedra 2 — Solucionario y rúbrica

Unidad 2 (sesión 2.4) y Unidad 3 · RAA3–RAA5

Tabla de contenidos

0.1 Cobertura 2
0.2 Rúbrica resumida 2

1 Parte A — Soluciones **3**
1.1 A.1 — ¿Qué mide cada instrumento? (6 puntos) 3
1.2 A.2 — ADT no es lo mismo que AFA (8 puntos) 4
1.3 A.3 — Vías de absorción y banda de Caspary (10 puntos) 4
1.4 A.4 — Marchitez con el suelo mojado (9 puntos) 5
1.5 A.5 — Agua a la copa de un nogal de 25 m (10 puntos) 5
1.6 A.6 — Medir el estado hídrico de la planta (7 puntos) 6
1.7 A.7 — Tú eres el estoma (8 puntos) 6
1.8 A.8 — El trade-off del estoma y la WUE (8 puntos) 7

2 Parte B — Soluciones **7**
2.1 B.1 — Programación de riego en un perfil estratificado (14 puntos) 7
2.2 B.2 — Lectura de una serie de sensores (10 puntos) 8
2.3 B.3 — Gradiente de potencial y WUE (10 puntos) 8
2.4 Nota de corrección 9

> **Uso de este documento**
>
> Documento para el docente. Contiene las **soluciones paso a paso**, la **rúbrica de puntaje** y la **tabla de procedencia** (qué ítem proviene de las diapositivas y cuál es nuevo o reformulado). No distribuir a estudiantes.

0.1. Cobertura

La Cátedra 1 evaluó la Unidad 1 y la Unidad 2 hasta la sesión 2.3. Esta cátedra cubre el contenido no evaluado hasta el cierre de la Unidad 3:

- **Sesión 2.4** — ADT por horizonte, AFA, umbral de riego, láminas, frecuencia, monitoreo de humedad (RAA3, RAA4).
- **Sesión 3.1** — Sistema radical, vías de absorción, banda de Caspary, factores que afectan la absorción (RAA5).
- **Sesión 3.2** — Xilema, cohesión-tensión, gradiente de potencial, cavitación, cámara de Scholander (RAA5).
- **Sesión 3.3** — Transpiración, conductancia estomática, trade-off CO_2/H_2O, WUE, factores ambientales (RAA5).

0.2. Rúbrica resumida

Ítem	Tipo	Puntaje	Sesión	Procedencia
A.1	Concepto	6	2.4, 3.2	Tablas de métodos de monitoreo (2.4) y de medición del estado hídrico (3.2), reformulado como emparejamiento
A.2	Concepto	8	2.4	Autoevaluación 2.4 (pregunta 2) + tabla de p por cultivo
A.3	Concepto	10	3.1	Diapositivas de vías de absorción y ejercicio “vías y banda de Caspary”
A.4	Concepto	9	3.1	Ejercicio “factores y absorción” (caso 1); casos 2 y 3 **nuevos**
A.5	Concepto	10	3.2	Diapositivas “el problema”, cohesión-tensión y cavitación; reformulado con nogal
A.6	Concepto	7	3.2	Diapositiva Scholander + autoevaluación 3.2 (preguntas 5 y 7)

Ítem	Tipo	Puntaje	Sesión	Procedencia
A.7	Concepto	8	3.3	Actividad "Tú eres el estoma", con escenario CAM **nuevo**
A.8	Concepto (gráfico)	8	3.3	Figura "la fotosíntesis se satura, la transpiración no" + diapositivas de trade-off y WUE
B.1	Ejercicio	14	2.4	Ejercicios integradores 1 y 2, con perfil, cultivo y sistema **nuevos**
B.2	Ejercicio (gráfico)	10	2.4	Ejercicio de interpretación de series de sensores, con datos **nuevos**
B.3	Ejercicio	10	3.2, 3.3	Ejercicios "lee el gradiente" y "calcula la WUE", con números **nuevos** + Ψ_g

Balance: Parte A (conceptos) = **66 puntos**; Parte B (ejercicios) = **34 puntos**, es decir, **2/3 teoría y 1/3 ejercicios**. El tiempo sugerido sigue la misma proporción (60 + 30 min). Todos los ítems se basan en preguntas o ejercicios ya trabajados en clase, pero cambian números, cultivo o formato para que la respuesta no pueda copiarse de las diapositivas.

---

1. Parte A — Soluciones

1.1. A.1 — ¿Qué mide cada instrumento? (6 puntos)

Instrumento	Letra	Variable
1. Muestreo y secado en estufa	**(b)**	θ_g (método de referencia)
2. Tensiómetro	**(d)**	Ψ_m del suelo
3. Sensor FDR / TDR	**(c)**	$K_a \rightarrow \theta_v$ (vía calibración)
4. Cámara de Scholander	**(e)**	Ψ de hoja o tallo
5. Porómetro	**(a)**	g_s
6. Psicrómetro	**(f)**	Ψ por HR en equilibrio

Rúbrica: 1 punto por asociación correcta.

1.2. A.2 — ADT no es lo mismo que AFA (8 puntos)

1. **Error:** usa el ADT completo como criterio de riego. El agua no está igualmente disponible entre CC y PMP: a medida que Ψ_m se hace más negativo (de -100 a -1500 kPa) la planta debe generar más tensión para extraerla, la absorción disminuye, **cierra estomas**, cae la fotosíntesis y se reduce el crecimiento y el rendimiento. El cultivo sufre estrés **mucho antes** de llegar al PMP. Debe regar al consumir el **AFA** ($AFA = ADT \times p$), no el ADT; la diferencia ($ADT - AFA$) es una reserva de seguridad que no se toca.
2. La **lechuga** tiene raíz superficial y tejido muy hidratado: es muy sensible al estrés y debe regarse habiendo consumido una fracción pequeña del ADT (p bajo). La **alfalfa** tiene raíz muy profunda (> 2 m), es perenne y tolerante, por lo que puede agotar una fracción mayor sin perder rendimiento (p alto).

Rúbrica: (1) 5 puntos: 2 por identificar el error (ADT vs. AFA), 3 por explicar el estrés antes del PMP (absorción ↓, cierre estomático, rendimiento ↓). (2) 3 puntos: sensibilidad ligada a profundidad radical / tipo de cultivo.

1.3. A.3 — Vías de absorción y banda de Caspary (10 puntos)

Vía	¿Por dónde viaja el agua?	¿Cruza membranas?	Velocidad / control
Apoplasto	Paredes celulares y espacios intercelulares	**No** (hasta la endodermis)	Más rápida, menor resistencia; control bajo (pasivo)
Simplasto	Citoplasma, de célula en célula por **plasmodesmos**	**Una vez** (al entrar)	Media; control medio
Transcelular	Atraviesa cada célula	**Sí, varias veces**	Media; control **alto** (acuaporinas regulan la permeabilidad)

Banda de Caspary: franja de **suberina y lignina** (impermeable) en las paredes de las células de la **endodermis**. **Bloquea la vía apoplasto** y obliga al agua y solutos a **cruzar una membrana** para llegar al xilema, lo que hace la absorción **selectiva**. Sin ella, agua y solutos (incluidas sales y toxinas) entrarían sin control al xilema; la planta no podría regular su concentración interna.

Rúbrica: 2 puntos por fila completa (6 puntos); 4 puntos por la banda de Caspary (ubicación 1, composición 1, bloqueo/selectividad 1, consecuencia de no tenerla 1).

1.4. A.4 — Marchitez con el suelo mojado (9 puntos)

Caso	Factor	Mecanismo	Recomendación
1. Lechuga sobre-regada	**Aireación (O_2)**	El agua desplaza el aire de los poros → **hipoxia**; la raíz no respira, cierra acuaporinas y deja de absorber	Suspender el riego, mejorar drenaje, regar según AFA y monitoreo
2. Tomate en suelo a 6 °C	**Temperatura**	Agua más viscosa y membranas menos permeables → absorción muy baja: **sequía fisiológica**	Retrasar trasplante, usar mulch/acolchado plástico, no compensar con más riego
3. Maíz con agua salina	**Salinidad**	Las sales bajan Ψ_o del suelo → menor gradiente suelo → raíz: **sequía osmótica**	Mejorar calidad del agua, aplicar lámina de lavado, manejar drenaje

Rúbrica: 3 puntos por caso (1 factor, 1 mecanismo, 1 recomendación coherente).

1.5. A.5 — Agua a la copa de un nogal de 25 m (10 puntos)

1. La **capilaridad** solo explica ~1–2 m en los conductos del xilema. La **presión de raíz** alcanza ~0.1–0.2 MPa (equivalente a 10–20 m) y actúa sobre todo de noche, cuando no hay transpiración. Ninguna alcanza 25 m de día.
2. **Cohesión-tensión (Dixon-Joly):**
   - **Tensión:** la transpiración evapora agua en el mesófilo y genera una presión negativa que "tira" de la columna desde arriba.
   - **Cohesión:** los **puentes de hidrógeno** mantienen unidas las moléculas de agua, de modo que la tensión se transmite a toda la columna hasta la raíz.
   - **Adhesión:** el agua se adhiere a las paredes del xilema (celulosa/lignina) y la columna no se despega.

   El agua es **tirada desde arriba**, no empujada desde abajo.
3. **Cavitación:** formación de burbujas de vapor/aire dentro de un vaso cuando la tensión es excesiva; el vaso queda **embolizado** y deja de conducir. La favorecen la **sequía del suelo**, el **DPV alto**, el **congelamiento** y el daño mecánico. La planta la evita **cerrando estomas** (reduce la tensión).

Rúbrica: (1) 2 puntos; (2) 6 puntos, 2 por fuerza bien explicada; (3) 2 puntos (definición 1, condiciones + cierre estomático 1).

1.6. A.6 — Medir el estado hídrico de la planta (7 puntos)

1. (i) Se corta una hoja y se sella en la cámara con el pecíolo hacia afuera; (ii) se aumenta la presión de gas dentro de la cámara; (iii) se registra la presión a la que aparece savia en el corte. Esa presión de equilibrio es igual a $-\Psi_{hoja}$ (la tensión que tenía el xilema).
2. El Ψ **de hoja** refleja la hoja transpirando y varía mucho con la luz y el viento. El Ψ **de tallo** se mide en una hoja embolsada (aluminio) 1–2 h antes: al no transpirar, se **equilibra con el xilema del tallo** y la lectura es más estable y representativa de la planta completa. Es la medición más usada en Chile.
3. Ejemplos válidos: frutales y viñas de alto valor donde se aplica **riego deficitario controlado** (se busca un nivel de estrés objetivo); suelos **salinos** donde el sensor de humedad muestra agua pero la planta no puede usarla; suelos muy heterogéneos o raíces profundas donde un sensor puntual no es representativo. La planta integra suelo + atmósfera y avisa del estrés **antes** del daño visible.

Rúbrica: (1) 3 puntos; (2) 2 puntos; (3) 2 puntos por situación justificada.

1.7. A.7 — Tú eres el estoma (8 puntos)

Escenario	Estado	Justificación
1. Vid 10:30, DPV 1.0, suelo ~CC	**Abierto**	Hay luz para fotosintetizar y agua de sobra; DPV moderado
2. Vid 15:00, DPV 3.8, Ψ_{hoja} −1.5	**A medias o cerrado**	Aire muy seco y hoja bajo el umbral de estrés de la vid (−1.2 MPa); ABA cierra estomas para evitar deshidratación y cavitación
3. Tuna (CAM) 02:00	**Abierto**	Las CAM abren de noche, cuando el DPV es bajo, y guardan el CO_2 para usarlo de día
4. Invernadero CO_2 1000 ppm	**Menos abierto (a medias)**	Con CO_2 interno alto obtiene el CO_2 necesario con un poro más pequeño → menos E, mayor WUE

Rúbrica: 2 puntos por escenario (1 estado + 1 justificación). En el escenario 2 se aceptan "a medias" y "cerrado" si la justificación es correcta. El escenario 3 discrimina a quien responde "de noche siempre cerrado" sin considerar el metabolismo CAM.

1.8. A.8 — El trade-off del estoma y la WUE (8 puntos)

1. El estoma es una puerta de **doble tránsito**: para que entre CO_2 (fotosíntesis) debe abrirse, y por el mismo poro sale vapor de agua (~400 moléculas de H_2O por CO_2 en C3). Razones para no cerrarlo siempre: (i) **sin CO_2 no hay fotosíntesis** ni crecimiento; (ii) **sin transpiración la hoja se sobrecalienta** (pierde el enfriamiento por calor latente) y sufre daño por calor.
2. En la figura, A **se satura** a g_s altas (curva que se aplana) mientras que E **crece en forma lineal**. Al cerrar parcialmente (p. ej. de $g_s = 0.4$ a 0.2), A baja poco ($\approx 24 \rightarrow 20$) y E baja mucho ($\approx 7.9 \rightarrow 3.9$), de modo que $WUE = A/E$ sube ($\approx 3.0 \rightarrow 5.1$). Lo aprovecha el **riego deficitario controlado**: ahorra agua con poca pérdida de rendimiento.
3. Las **C4** concentran CO_2 internamente, por lo que fotosintetizan bien con **estomas más cerrados**: pierden menos agua por CO_2 fijado (~250 vs. ~400 moléculas en C3).

Rúbrica: (1) 3 puntos (trade-off 1, dos razones 2); (2) 3 puntos (lectura de la forma de las curvas 2, riego deficitario 1; no se exige leer valores numéricos); (3) 2 puntos.

---

2. Parte B — Soluciones

2.1. B.1 — Programación de riego en un perfil estratificado (14 puntos)

1. **ADT por horizonte:**

Horizonte	ADT (cm^3/cm^3)	Z (mm)	L_{ADT} (mm)
Ap	$0.36 - 0.16 = 0.20$	200	40
Bt	$0.31 - 0.17 = 0.14$	400	56
C	$0.25 - 0.14 = 0.11$	300	33
Total		**900**	**129**

2. $AFA = 129 \times 0.40 = 51.6$ mm.
3. $L_b = 51.6/0.75 = 68.8$ mm.
4. $F = 51.6/6.0 = 8.6$ días $\rightarrow$ **regar cada 8 días**. Se redondea **hacia abajo**: si se espera 9 días se consumirían 54 mm, más que el AFA, y el cultivo entraría en la zona de estrés.

5. $\overline{CC} = (0.36 \times 20 + 0.31 \times 40 + 0.25 \times 30)/90 = 27.1/90 = 0.301$ cm³/cm³. $\overline{AFA} = 51.6$ mm/900 mm $= 0.057$ cm³/cm³. $\theta_{umbral} = 0.301 - 0.057 \approx 0.244$ cm³/cm³.

   (Verificación: $\overline{PMP} = 14.2/90 = 0.158$; $\overline{ADT} = 129/900 = 0.143$; $0.158 + 0.60 \times 0.143 = 0.244$.)

Interpretación: el tomate debe regarse cuando el θ_v promedio del perfil baje de ~0.244, aplicando ~69 mm brutos cada 8 días; con goteo ($E_a = 0.90$) bastarían 57 mm.

Rúbrica: (1) 4 puntos (3 por horizontes, 1 por total); (2) 2 puntos; (3) 2 puntos; (4) 3 puntos (2 cálculo, 1 criterio de redondeo); (5) 3 puntos (CC ponderada 1, AFA en v/v 1, umbral 1). Penalizar una sola vez si no convierte cm → mm.

2.2. B.2 — Lectura de una serie de sensores (10 puntos)

1. **Riego el jueves:** a 20 cm sube de 0.23 (X) a 0.35 (J). A 60 cm apenas sube de 0.23 a 0.26: el frente de mojado **llegó débilmente** a esa profundidad; la lámina fue corta.
2. 0.35 > CC (0.30): el exceso es **agua gravitacional** que drena en ~1 día. El viernes (0.31) el suelo ya está prácticamente en CC.
3. $ADT = 0.30 - 0.12 = 0.18$; $\theta_{umbral} = 0.30 - 0.45 \times 0.18 = 0.30 - 0.081 = 0.219$ cm³/cm³. Consumo a 20 cm: $(0.31 - 0.25)/2 = 0.03$ cm³/cm³/día.
4. A ~0.03/día, el lunes el sensor de 20 cm estaría en ~0.22 (en el umbral) y el martes en ~0.19 (bajo el umbral). **Regar el lunes.** Además, el sensor de 60 cm (0.23) también se acerca al umbral y el riego anterior casi no lo recargó: conviene aplicar una **lámina mayor** (o un tiempo de riego más largo) para mojar toda la zona radical.

   Nota: el miércoles, antes del riego, ambos sensores marcaban 0.23, apenas sobre el umbral (0.219): el riego del jueves fue **oportuno**.

Rúbrica: (1) 2 puntos; (2) 2 puntos; (3) 3 puntos (umbral 2, tasa 1); (4) 3 puntos (día 2, lámina a 60 cm 1). **Tolerancia de lectura:** ±0.01 cm³/cm³.

2.3. B.3 — Gradiente de potencial y WUE (10 puntos)

Parte a.

1. Caídas de potencial:

Tramo	$\Delta\Psi$ (MPa)

Tramo	$\Delta\Psi$ (MPa)
Suelo → raíz	0.31
Raíz → xilema	0.55
Xilema → hoja	0.70
Hoja → atmósfera	88.40
Total	**89.96**

Hoja → atmósfera = 88.40/89.96 ≈ 98 % de la caída total. 2. Los tramos están **en serie**: el mismo flujo J pasa por todos. Como $R = \Delta\Psi/J$, la mayor resistencia está donde más cae Ψ: **hoja → atmósfera**, regulada por los **estomas**. 3. $\Psi_g \approx 0.01 \times 12 = 0.12$ MPa. Representa ~8 % de la caída suelo → hoja (1.56 MPa): pequeño pero no despreciable; sería relevante en árboles más altos (0.5 MPa a 50 m).

Parte b.

4. $WUE_X = 18/6.0 = 3.0$; $WUE_Y = 24/4.0 = 6.0$ μmol CO_2/mmol H_2O. **Y** es más eficiente y probablemente **C4** (rango 4–8); **X** probablemente **C3** (rango 2–5). La comparación es válida porque se midieron con el mismo DPV.
5. $WUE_X = 15/3.5 = 4.3$ μmol CO_2/mmol H_2O (+43 %). A cayó 17 % y E cayó 42 %: el cierre parcial reduce mucho más la transpiración que la fotosíntesis, porque A está cerca de la saturación. La planta ahorra agua a costa de algo de producción.

Rúbrica: (a1) 2 puntos; (a2) 2 puntos; (a3) 1 punto; (b4) 3 puntos (2 cálculo, 1 C3/C4); (b5) 2 puntos (1 cálculo, 1 explicación).

2.4. Nota de corrección

- Se sugiere calificar con **pauta de desarrollo**: asignar puntaje parcial por datos, fórmula, cálculo y unidad, y reservar ~20 % del puntaje de cada ejercicio a la **interpretación**.
- En las preguntas de conceptos, aceptar redacciones propias siempre que el mecanismo sea correcto; no exigir la frase textual de las diapositivas.
- En el ítem de lectura de gráfico (B.2) aplicar la tolerancia indicada (±0.01 cm^3/cm^3), pero exigir que la interpretación sea coherente con el valor leído.
- Los errores de cálculo por arrastre (usar un valor previo equivocado) se descuentan solo una vez, siempre que el procedimiento sea correcto.
- La escala de notas UDLA (1.0–7.0) puede aplicarse sobre el puntaje 0–100 con la exigencia de 60 %.